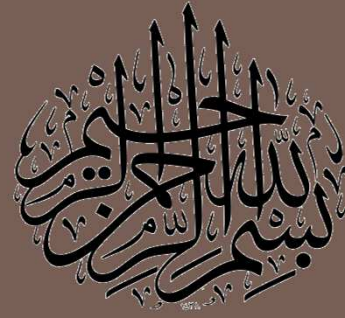




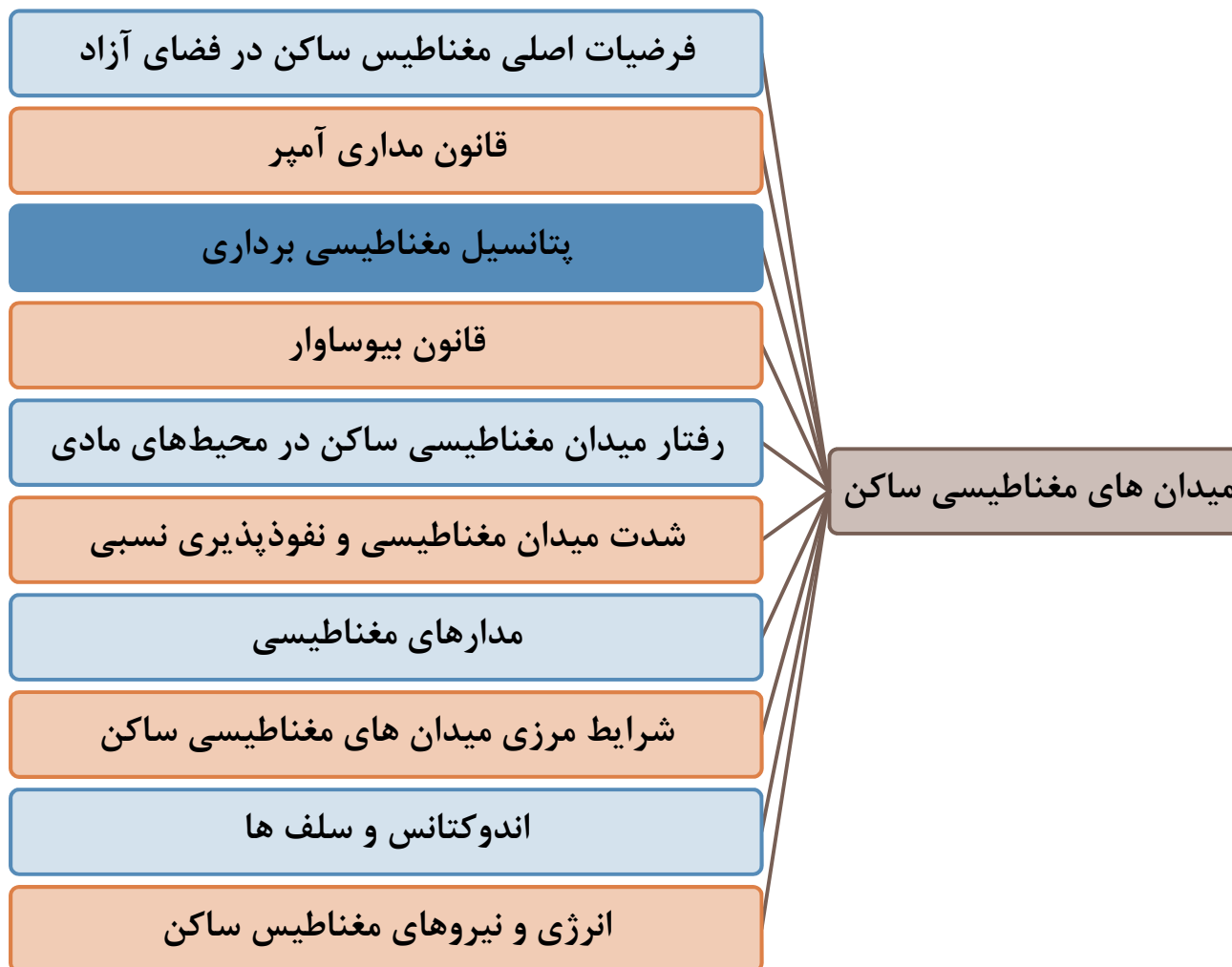
الکترومغناطیس مهندسی

بخش دوم از فصل ۵



میدان های مغناطیسی ساکن

۲



- مفهوم پتانسیل مغناطیسی برداری چیست، کاربرد آن کجاست و چگونه محاسبه می شود؟
- رابطه قانون بیوساوار و نحوه استفاده از آن برای محاسبه چگالی شار مغناطیسی چگونه است؟

پتانسیل مغناطیسی برداری

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (T).}$$

□ $\mathbf{A}$ را پتانسیل مغناطیسی برداری می‌نامند. واحد آن وبر بر متر است.

□ اگر بتوانیم در مورد یک توزیع جریان، $\mathbf{A}$ را بیابیم، آنگاه به سادگی $\mathbf{B}$ قابل محاسبه خواهد بود (دقیقاً مانند V و E).

□ تعریف یک بردار به مشخص کردن کرل و دیورژانس آن نیاز دارد. برای مشخص کردن دیورژانس $\mathbf{A}$ به ترتیب زیر عمل می‌کنیم

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

پتانسیل مغناطیسی برداری

۵

□ لاپلاسین یک کمیت برداری را به صورت زیر تعریف می کنیم

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times \nabla \times \mathbf{A}.$$

□ به عنوان مثال لاپلاسین $\mathbf{A}$ در دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است

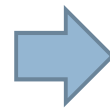
$$\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \nabla^2 A_x + \mathbf{a}_y \nabla^2 A_y + \mathbf{a}_z \nabla^2 A_z.$$

□ بنابراین

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

□ برای ساده شدن رابطه فوق انتخاب می کنیم

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0,$$



$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

معادله برداری پواسون

پتانسیل مغناطیسی برداری

۶

□ در مختصات کارتزین داریم

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x,$$

$$\nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y,$$

$$\nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z.$$

□ هر کدام از این سه معادله از نظر ریاضی شبیه معادله پواسون در الکتریسیته ساکن هستند.

□ پیش از این داشتیم $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv$ ، $\Rightarrow \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

□ به طور مشابه خواهیم داشت

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv$$

□ به این ترتیب می‌توان با استفاده از رابطه فوق، $\mathbf{A}$ را از روی چگالی جریان بدست آورد و سپس با گرفتن کرل از آن، $\mathbf{B}$ را محاسبه نمود.

پتانسیل مغناطیسی برداری

□ مفهوم فیزیکی پتانسیل مغناطیسی برداری

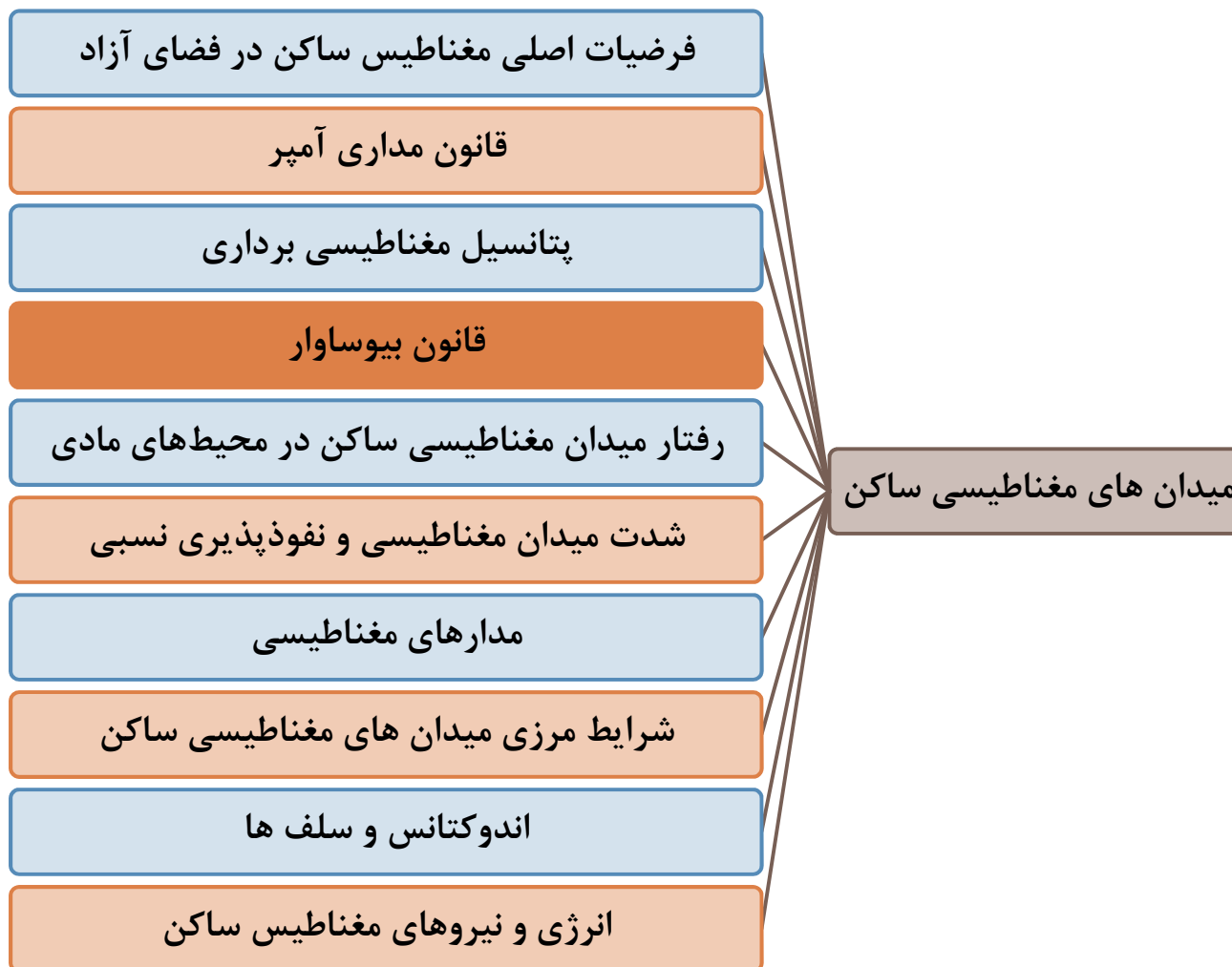
$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad \text{شار مغناطیسی با واحد وبر}$$

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{Wb}).$$

□ انتگرال خطی $\mathbf{A}$ به دور هر مسیر بسته C ، برابر با کل شار مغناطیسی گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.

میدان های مغناطیسی ساکن

۸



قانون بیوساوار

۹

□ در یک سیم نازک حامل جریان I و با سطح مقطع S داریم

$$\mathbf{J} dv' = JS d\ell' = I d\ell', \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

می توان نشان داد

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} \right] \quad \Rightarrow \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ معادله فوق را **قانون بیوساوار** گویند.

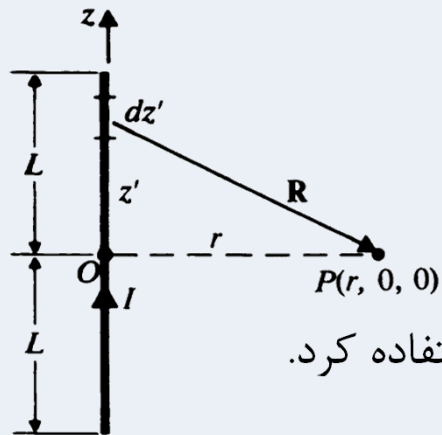
□ به طور کلی استفاده از قانون بیوساوار مشکل تر از قانون مداری آمپر است. اما اگر مسیر بسته‌ای که $\mathbf{B}$ روی آن ثابت باشد پیدا نشود، استفاده از قانون مداری آمپر برای تعیین $\mathbf{B}$ امکان پذیر نیست.

مثال ۴-۵

۱۰

□ جریان مستقیم I در یک سیم مستقیم به طول $2L$ جاری است. چگالی شار مغناطیسی را در نقطه ای به فاصله r از سیم در صفحه عمود منصف آن تعیین کنید.

□ پاسخ



□ جریان فقط در مدارهای بسته وجود دارد. بنابراین سیم موجود

در این مثال باید بخشی از یک حلقه حامل جریان باشد. چون از بقیه مدار اطلاعی نداریم، بنابراین نمی توان از قانون مداری آمپر استفاده کرد.

□ روش اول حل

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

$$d\mathbf{l}' = dz' \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{R} = r \mathbf{a}_r$$

$$\mathbf{R}' = z' \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{dz'}{\sqrt{z'^2 + r^2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \end{aligned}$$

مثال ۴-۵

۱۱

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{a}_z A_z) = \mathbf{a}_r \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \mathbf{a}_\phi \frac{\partial A_z}{\partial r}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= -\mathbf{a}_\phi \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \right] \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}}. \end{aligned}$$

روش دوم حل □

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}' = r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z$$

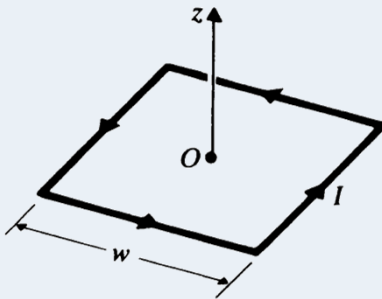
$$\begin{aligned} d\mathbf{l}' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= dz' \mathbf{a}_z \times (r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z) \\ &= r dz' \mathbf{a}_\phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{r dz'}{(z'^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}}, \end{aligned}$$

مثال ۵-۵

۱۲

□ چگالی شار مغناطیسی در مرکز یک حلقه مربعی به ضلع W و حامل جریان I را بدست آورید.



□ پاسخ

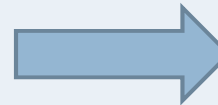
□ فرض می کنیم که حلقه در صفحه xy باشد. $\mathbf{B}$ در مرکز حلقه، چهار برابر چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک ضلع به طول W است. بنابراین

$$L = w / 2$$

$$r = w / 2$$

اندازه چگالی شار مغناطیسی
یک تکه سیم به طول $2L$
در فاصله r از آن

$$B = \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}}$$



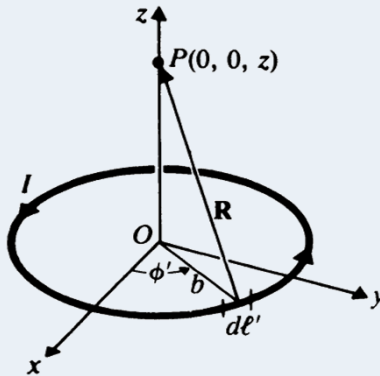
$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi w} \times 4 = \mathbf{a}_z \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi w},$$

مثال ۵-۶

۱۳

□ چگالی شار مغناطیسی روی محور یک حلقه جریان دایروی به شعاع b و حامل جریان I را بدست آورید.

□ پاسخ



$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

$$d\mathbf{l}' = b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} \quad \mathbf{R} = z \mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = b \mathbf{a}_{r'}$$

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}' = z \mathbf{a}_z - b \mathbf{a}_{r'}$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{l}' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} \times (z \mathbf{a}_z - b \mathbf{a}_{r'}) \\ &= b z d\phi' \mathbf{a}_{r'} + b^2 d\phi' \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{a}_z \frac{b^2 d\phi'}{(z^2 + b^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}} \quad (\text{T}).$$